

Алгоритм 1 (на основе среднего арифметического)

Итоговая формула для ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = \frac{\sum_{j=1}^m Z_{\text{элемент}_j}}{m} \times k_{\text{общ}}$$

где:

- m — количество элементов в технологической линии;
- $Z_{\text{элемент}_j} = Z_{\text{база}_j} \times k_{\text{откл}_j} \times k_{\text{повр}_j} \times k_{\text{ТО}_j}$;
- $k_{\text{общ}}$ — общий коэффициент состояния (аналог $k = 1 - (A + B + C)$ из текущей методики).

Пошаговое описание

Шаг 1. Расчёт базового ресурса по времени для каждого элемента:

$$Z_{\text{время}_j} = S_{o_j} - S_{\text{факт}_j}$$

(при замене элемента $S_{\text{факт}_j}$ отсчитывается от даты последней замены)

Шаг 2. Корректировка по наработке (при наличии телеметрии):

$$Z_{\text{наработка}_j} = \frac{\text{назнач}_j - \text{факт}_j}{\text{назнач}_j} \times S_{o_j}$$

При отсутствии телеметрии используется $Z_{\text{время}_j}$

Шаг 3. Корректировка по отклонениям параметров:

$$k_{\text{откл}_j} = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

Шаг 4. Корректировка по повреждениям и отказам:

$$k_{\text{повр}_j} = 1 - \alpha \cdot N_{\text{отказов}_j} - \beta \cdot N_{\text{повреждений}_j}$$

Шаг 5. Корректировка по качеству ТО:

$$k_{\text{ТО}_j} = 1 - \gamma \cdot \left(1 - \frac{\text{факт}_j}{\text{норм}_j} \right)$$

Шаг 6. Итоговый ресурс элемента:

$$Z_{\text{элемент}_j} = Z_{\text{база}_j} \times k_{\text{откл}_j} \times k_{\text{повр}_j} \times k_{\text{ТО}_j}$$

Шаг 7. Общий ресурс ГРП (среднее арифметическое):

$$Z_{\text{ГРП}} = \frac{\sum_{j=1}^m Z_{\text{элемент}_j}}{m} \times k_{\text{общ}}$$

Шаг 8. Верификация: сравнение с $Z_{\text{старый}}$ из протокола испытаний

Анализ

Более правильным является подход, основанный на принципе «слабого звена», так как ГРП — последовательная система, и отказ одного элемента ведёт к отказу всего пункта. Среднее арифметическое может маскировать критически изношенный элемент, создавая иллюзию приемлемого ресурса при наличии элемента, находящегося в предотказном состоянии. Поэтому для последовательных систем корректно определять общий ресурс по минимальному значению среди критических элементов.

Алгоритм 2 (с использованием ПТК «REGION-gaz»)

Итоговая формула для ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = \min(Z_{\text{рег}}, Z_{\text{пзк}}, Z_{\text{пск}}, Z_{\text{фильтр}}, Z_{\text{арматура}}) \times K_{\text{общ_тех}}$$

где:

- $\min$ — минимальное значение среди критических элементов;
- $K_{\text{общ_тех}}$ — обобщённый коэффициент технического состояния ГРП.

Пошаговое описание

Шаг 1. Определение состава критических элементов ГРП

Элемент	Обозначение
Регулятор давления	$Z_{\text{рег}}$
ПЗК (предохранительно-запорный клапан)	$Z_{\text{пзк}}$
ПСК (предохранительно-сбросный клапан)	$Z_{\text{пск}}$
Фильтр	$Z_{\text{фильтр}}$
Запорная арматура	$Z_{\text{арматура}}$

Шаг 2. Расчёт остаточного ресурса для каждого элемента

$$Z_{\text{эл}} = (S_{\text{назн}} - S_{\text{факт}}) \times K_{\text{сост}} \times K_{\text{усл}} \times K_{\text{рем}}$$

где:

- $S_{\text{назн}}$ — назначенный срок службы, лет (при отсутствии — 20 лет);
- $S_{\text{факт}}$ — фактический срок службы, лет (от даты ввода или последней замены);
- $K_{\text{сост}}$ — коэффициент технического состояния (0...1);
- $K_{\text{усл}}$ — коэффициент условий эксплуатации (0,7...1,0);
- $K_{\text{рем}}$ — коэффициент качества ремонта (0...1).

Шаг 3. Расчёт коэффициента технического состояния $K_{\text{сост}}$

$$K_{\text{сост}} = f(\text{герметичность, срабатывание ПЗК, срабатывание ПСК, точность регулирования})$$

Параметры для каждого элемента:

- герметичность отключающих устройств;
- герметичность мембраны и клапана ПЗК;
- давление срабатывания ПЗК (верхний и нижний пределы);
- давление срабатывания ПСК (открытие/закрытие);
- точность регулирования регулятора;
- герметичность клапана регулятора.

Шаг 4. Расчёт коэффициента условий эксплуатации $K_{\text{усл}}$

Учитываются:

- цикличность нагрузки (частота изменений расхода);
- пульсации и вибрации;
- агрессивность внешней среды;

- температура окружающей среды.

Шаг 5. Расчёт коэффициента качества ремонта $K_{\text{рем}}$

На основе истории ремонтов:

- дата и тип ремонта;
- заменённые элементы;
- результаты диагностирования до и после ремонта.

Шаг 6. Вычисление ресурса каждого элемента

Результат автоматически рассчитывается программным обеспечением ПТК по заложенной формуле.

Шаг 7. Определение «слабого звена»

$$Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} = \min(Z_{\text{рег}}, Z_{\text{пзк}}, Z_{\text{пск}}, Z_{\text{фильтр}}, Z_{\text{арматура}})$$

Шаг 8. Расчёт обобщённого коэффициента технического состояния ГРП

$$K_{\text{общ_тех}} = \sqrt[m]{\prod_{j=1}^m K_{\text{сост}_j}}$$

где m — количество критических элементов (среднее геометрическое).

Шаг 9. Итоговый остаточный ресурс ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} \times K_{\text{общ_тех}}$$

Шаг 10. Определение срока следующего диагностирования

$$T_{\text{след_диагн}} = \min(Z_{\text{ГРП}} \times 0,5 ; 5 \text{ лет})$$

где:

- 0,5 — коэффициент запаса;
- 5 лет — максимальный междиагностический интервал согласно Правилам МЧС Республики Беларусь.

Алгоритм 3 (улучшенный, объединяющий преимущества)

Итоговая формула для ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = \min_{j \in \text{крит}} \left(Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{усл}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j} \right) \times K_{\text{общ_тех}}$$

где:

- $\min_{j \in \text{крит}}$ — минимум по критическим элементам (регулятор, ПЗК, ПСК, фильтр, запорная арматура);
- $Z_{\text{база}_j}$ — базовый ресурс элемента с учётом времени и наработки;
- $K_{\text{сост}_j}$ — коэффициент технического состояния;
- $K_{\text{усл}_j}$ — коэффициент условий эксплуатации;
- $K_{\text{рем}_j}$ — коэффициент качества ремонта;
- $k_{\text{повр}_j}$ — коэффициент повреждений и отказов;
- $K_{\text{общ_тех}}$ — обобщённый коэффициент технического состояния ГРП.

Пошаговое описание

Шаг 1. Определение состава критических элементов ГРП

Элемент	Обозначение
Регулятор давления	$Z_{\text{рег}}$
ПЗК (предохранительно-запорный клапан)	$Z_{\text{пзк}}$
ПСК (предохранительно-сбросный клапан)	$Z_{\text{пск}}$
Фильтр	$Z_{\text{фильтр}}$
Запорная арматура	$Z_{\text{арматура}}$

Шаг 2. Расчёт базового ресурса для каждого элемента

Базовый ресурс определяется как минимум между календарным и наработочным ресурсом:

$$Z_{\text{база}_j} = \min \left(S_{\text{назн}_j} - S_{\text{факт}_j}, \frac{\text{назнач}_j - \text{факт}_j}{\text{назнач}_j} \times S_{\text{назн}_j} \right)$$

где:

- $S_{\text{назн}_j}$ — назначенный срок службы, лет (при отсутствии — 20 лет);
- $S_{\text{факт}_j}$ — фактический срок службы, лет (от даты ввода или последней замены);
- назнач_j — назначенная наработка, часы/циклы;
- факт_j — фактическая наработка из телеметрии, часы/циклы.

При отсутствии телеметрии: $Z_{\text{база}_j} = S_{\text{назн}_j} - S_{\text{факт}_j}$

Шаг 3. Расчёт коэффициента технического состояния $K_{\text{сост}_j}$

$$K_{\text{сост}_j} = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

где:

- Δ_{ij} — отклонение i-го параметра j-го элемента от номинала (при норме $\Delta_{ij} = 0$);
- Допуск_{ij} — ширина допустимого диапазона.

При всех параметрах в норме: $K_{\text{сост}_j} = 1$

Шаг 4. Расчёт коэффициента условий эксплуатации $K_{\text{усл}_j}$

$$K_{\text{усл}_j} = 1 - \theta \cdot \left(1 - \frac{Y_{\text{слфакт}_j}}{Y_{\text{слнорм}_j}} \right)$$

Учитываются:

- цикличность нагрузки (частота изменений расхода);
- пульсации и вибрации (регистрируются телеметрией);
- агрессивность внешней среды (коррозионные примеси, влажность);
- температура окружающей среды.

Диапазон значений: $0,7 \dots 1,0$

Шаг 5. Расчёт коэффициента качества ремонта $K_{\text{рем}_j}$

$$K_{\text{рем}_j} = 1 - \delta \cdot \left(1 - \frac{R_{\text{ремфакт}_j}}{R_{\text{ремнорм}_j}} \right)$$

Упрощённо (при наличии данных из ремонтного журнала):

- замена элемента на новый ? $K_{\text{рем}_j} = 1$, обнуление $S_{\text{факт}_j}$;
- некачественный ремонт ? $K_{\text{рем}_j} < 1$;
- ремонт не проводился ? $K_{\text{рем}_j} = 1$.

Шаг 6. Расчёт коэффициента повреждений и отказов $k_{\text{повр}_j}$

$$k_{\text{повр}_j} = 1 - \alpha \cdot N_{\text{отказов}_j} - \beta \cdot N_{\text{повреждений}_j}$$

где:

- $N_{\text{отказов}_j}$ — количество отказов элемента из журнала аварийных извещений;
- $N_{\text{повреждений}_j}$ — количество зафиксированных повреждений из журнала повреждений;
- α, β — весовые коэффициенты (калибруются по историческим данным).

Ограничение: $k_{\text{повр}_j} \geq 0$

Шаг 7. Учёт нескольких замен (по официальной методике)

При наличии нескольких замен оборудования проверяется неравенство:

$$\sum_{p=1}^n \frac{S_{\text{факт}_p}}{S_{\text{назн}_p}} < 1$$

Если неравенство не выполняется, остаточный ресурс рассчитывается по формуле:

$$Z = \frac{\sum_{p=1}^n S_{\text{назн}_p}}{S_{\text{назн}_1}} \times (S_{\text{назн}_n} - S_{\text{факт}_n})$$

Шаг 8. Итоговый ресурс элемента

$$Z_{\text{эл}_j} = Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{усл}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j}$$

Шаг 9. Определение «слабого звена»

$$Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} = \min (Z_{\text{рег}}, Z_{\text{пзк}}, Z_{\text{пск}}, Z_{\text{фильтр}}, Z_{\text{арматура}})$$

Шаг 10. Расчёт обобщённого коэффициента технического состояния ГРП

$$K_{\text{общ_тех}} = \sqrt[m]{\prod_{j=1}^m K_{\text{сост}_j}}$$

где m — количество критических элементов (среднее геометрическое).

Шаг 11. Итоговый остаточный ресурс ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} \times K_{\text{общ_тех}}$$

Шаг 12. Определение срока следующего диагностирования

$$T_{\text{след_диагн}} = \min(Z_{\text{ГРП}} \times 0,5 ; 5 \text{ лет})$$

где:

- 0,5 — коэффициент запаса;
- 5 лет — максимальный междиagnostический интервал согласно Правилам МЧС Республики Беларусь.

Шаг 13. Верификация и калибровка

Сравнить расчётный $Z_{\text{ГРП}}$ с $Z_{\text{старый}}$ из протокола испытаний по действующей методике:

- Если расхождение превышает порог (20%) → скорректировать весовые коэффициенты $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta$;
- Использовать исторические данные (не менее 5–10 объектов) для калибровки;
- Хранить историю расчётов в базе данных для каждого ГРП.

Вывод по сравнению

Алгоритм 3 является наилучшим, так как объединяет преимущества обоих подходов:

- от Алгоритма 1 — учёт наработки (телеметрия), учёт отказов и повреждений, непрерывный K ;
- от Алгоритма 2 — принцип «слабого звена», учёт условий эксплуатации, срок следующего диагностирования;
- дополнительно — учёт нескольких замен оборудования (из официальной методики ГПО «Белтопгаз»), верификацию по официальной методике.

Сравнение алгоритмов

Параметр	Алгоритм 0	Алгоритм 1	Алгоритм 2	Алгоритм 3
Принцип определения ресурса ГРП	Поэлементный расчёт	Среднее арифм.	Минимум («слабое звено»)	Минимум («слабое звено»)
Расчёт ресурса элемента	✓	✓	✓	✓
Расчёт ресурса ГРП (слабое звено)	×	×	✓	✓
Расчёт срока диагностирования	✓ (фиксированный)	×	✓	✓
Базовая формула ресурса элемента	$Z = S_{\text{назн}} - S_{\text{факт}}$	$Z_{\text{база}} \times k_{\text{откл}} \times k_{\text{повр}} \times k_{\text{ТО}}$	$(S_{\text{назн}} - S_{\text{факт}}) \times K_{\text{сост}} \times K_{\text{усл}} \times K_{\text{рем}}$	$Z_{\text{база}} \times K_{\text{сост}} \times K_{\text{усл}} \times K_{\text{рем}} \times k_{\text{повр}}$
Учёт наработки (телеметрия)	—	✓	—	✓
Коэфф. состояния тех.	Дискр. (0 или 0,1)	Непрерывный $k_{\text{откл}}$	Непрерывный $K_{\text{сост}}$	Непрерывный $K_{\text{сост}}$
Учёт условий эксплуатации $K_{\text{усл}}$	—	—	✓	✓
Учёт качества ТО / ремонтов	—	✓ ($k_{\text{ТО}}$)	✓ ($K_{\text{рем}}$)	✓ ($K_{\text{рем}}$)
Учёт отказов и повреждений $k_{\text{повр}}$	—	✓	—	✓
Учёт нескольких замен оборудования	✓ (формулы 2, 4)	—	—	✓
Обобщённый коэффициент ГРП	Не определён	Аддитивный ($k_{\text{общ}}$)	Среднее геом. ($K_{\text{общ_тех}}$)	Среднее геом. ($K_{\text{общ_тех}}$)
Верификация по официальной методике	—	✓	—	✓
Пригодность для последовательной системы	—	Низкая	Высокая	Высокая
Источники данных	1, 2, 2А	1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7	1, 2, 2А, 6, 8	1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- — (длинное тире) — параметр не требуется для данного алгоритма
- × (крестик) — параметр должен присутствовать, но отсутствует / не реализован
- ✓ (галочка) — параметр реализован / присутствует

Сводная таблица достаточности данных

Источник данных	Алгоритм 0	Алгоритм 1	Алгоритм 2	Алгоритм 3
1. Эксплуатационный паспорт	✓	✓	✓	✓
2. Протокол диагностирования (УЗТ, ВИК, ИПК)	✓	✓	✓	✓
2А. Протокол испытаний ГРП	✓ (верификация)	✓ (верификация)	✓ (верификация)	✓ (верификация)
3. Данные телеметрии	— (не требует)	△ (есть, но не используется)	— (не требует)	△ (есть, но не используется)
4. Журнал аварийных извещений	— (не требует)	△ (требуется оцифровки)	— (не требует)	△ (требуется оцифровки)
5. Журнал регистрации повреждений	— (не требует)	△ (требуется оцифровки)	— (не требует)	△ (требуется оцифровки)
6. Ремонтный журнал	✓ (только даты замен)	✓ (даты замен + качество ТО)	✓ (даты замен + качество ремонта)	✓ (даты замен + качество ремонта)
7. Журнал ТО	— (не требует)	△ (низкое качество, нет формата)	— (не требует)	△ (низкое качество, нет формата)
8. Журнал обходов	— (не требует)	△ (отсутствует)	— (не требует)	△ (отсутствует)

- ✓ — достаточно
- △ — частично достаточно (требуется доработка)
- — — не требуется

Минимальные требования для реализации

Алгоритм 0 (утверждённая методика)

1. Эксплуатационный паспорт (источник 1)
2. Протокол диагностирования (источник 2)
3. Ремонтный журнал (источник 6) — только для фиксации дат замен

Алгоритм 1 (среднее арифметическое)

1. Эксплуатационный паспорт (источник 1)
2. Протокол диагностирования (источник 2)
3. Данные телеметрии (источник 3) — интеграция для прогнозирования
4. Журнал аварийных извещений (источник 4) — оцифровка
5. Журнал регистрации повреждений (источник 5) — оцифровка
6. Ремонтный журнал (источник 6) — качественное заполнение
7. Журнал ТО (источник 7) — унификация формата

Алгоритм 2 (REGION-gaz)

1. Эксплуатационный паспорт (источник 1)
2. Протокол диагностирования (источник 2) — для функциональных испытаний
3. Данные телеметрии (источник 3) — для расчёта $K_{усл}$
4. Ремонтный журнал (источник 6) — для расчёта $K_{рем}$

Алгоритм 3 (улучшенный)

1. Эксплуатационный паспорт (источник 1)
2. Протокол диагностирования (источник 2)
3. Данные телеметрии (источник 3) — интеграция
4. Журнал аварийных извещений (источник 4) — оцифровка
5. Журнал регистрации повреждений (источник 5) — оцифровка
6. Ремонтный журнал (источник 6) — качественное заполнение
7. Журнал ТО (источник 7) — унификация формата

Общий вывод

Алгоритм	Готовность к внедрению	Необходимые доработки
Алгоритм 0	✓ Готов	Минимальные (контроль качества ремонтного журнала)
Алгоритм 2	△ Условно готов	Интеграция телеметрии для $K_{усл}$
Алгоритм 1	× Требуется доработки	Оцифровка журналов 4,5,7; интеграция телеметрии
Алгоритм 3	× Требуется доработки	Оцифровка 4,5,7; интеграция телеметрии; унификация

Рекомендация

1. **Начать внедрение с Алгоритма 0** — он уже работает на существующих данных и является утверждённой методикой.
2. **Параллельно дорабатывать источники** для перехода к Алгоритму 2 или 3:
 - Интегрировать телеметрию в процесс прогнозирования (источник 3)
 - Оцифровать журналы 4, 5, 7
 - Унифицировать форматы журналов ТО и ремонтов
3. **После доработки источников** — переходить на Алгоритм 3 как наиболее полный и точный.

Алгоритм 4 (Weighted Average — взвешенное среднее)

Итоговая формула для ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = \min_{j \in \text{крит}} (Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{усл}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j}) \times K_{\text{общ_тех}}$$

где базовый ресурс элемента определяется как **взвешенное среднее** календарного и наработочного ресурсов:

$$Z_{\text{база}_j} = \alpha \cdot Z_{\text{календ}_j} + (1 - \alpha) \cdot Z_{\text{наработка}_j}$$

при соблюдении ограничения:

$$Z_{\text{база}_j} = Z_{\text{календ}_j}, \quad \text{если } Z_{\text{календ}_j} < -T_{\text{крит}}$$

Обоснование

Алгоритмы 0–3 используют принцип «слабого звена» с определением базового ресурса как:

$$Z_{\text{база}} = \min(Z_{\text{календ}}; Z_{\text{наработка}})$$

Недостаток: достаточно **одному** из двух показателей обнулиться, чтобы весь ресурс стал нулевым, даже если другой показатель свидетельствует о значительном запасе.

Пример:

- Календарный срок истёк: $Z_{\text{календ}} = 0$
- Нарботка составляет 50% от назначенной: $Z_{\text{наработка}} = 10$ лет
- $\min(0; 10) = 0$ лет (требуется замена)

Weighted Average позволяет учесть оба фактора, не отбрасывая полностью ни один из них.

Параметры алгоритма

Шаг 1. Расчёт календарного ресурса

$$Z_{\text{календ}_j} = S_{\text{назн}_j} - S_{\text{факт}_j}$$

Шаг 2. Расчёт ресурса по наработке (при наличии телеметрии)

$$Z_{\text{наработка}_j} = \frac{H_{\text{назнач}_j} - H_{\text{факт}_j}}{H_{\text{назнач}_j}} \times S_{\text{назн}_j}$$

При отсутствии телеметрии: $Z_{\text{наработка}_j} = Z_{\text{календ}_j}$

Шаг 3. Взвешенное среднее

$$Z_{\text{база}_j} = \alpha \cdot Z_{\text{календ}_j} + (1 - \alpha) \cdot Z_{\text{наработка}_j}$$

Шаг 4. Ограничение (защита от абсурдных решений)

$$Z_{\text{база}_j} = \begin{cases} Z_{\text{календ}_j}, & \text{если } Z_{\text{календ}_j} < -T_{\text{крит}} \\ \alpha \cdot Z_{\text{календ}_j} + (1 - \alpha) \cdot Z_{\text{наработка}_j}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Рекомендуемые значения коэффициентов

Параметр	Рекомендуемое значение	Диапазон
α (вес календаря)	0,6	0,5 ... 0,8
$T_{\text{крит}}$ (порог переработки)	5 лет	3 ... 10 лет

Пример расчёта

Регулятор давления (РА):

- $S_{\text{назн}} = 20$ лет, $S_{\text{факт}} = 20$ лет
- $H_{\text{назнач}} = 100\%$, $H_{\text{факт}} = 50\%$
- $Z_{\text{календ}} = 0$, $Z_{\text{наработка}} = 10$ лет
- $\alpha = 0,6$
- $Z_{\text{база}} = 0,6 \times 0 + 0,4 \times 10 = 4$ года

Сравнение с подходом min

Сценарий	$Z_{\text{календ}}$	$Z_{\text{наработка}}$	min	WA ($\alpha = 0,6$)
Норма (80% наработки)	2	4	2	2,8
Малая наработка (30%)	1	14	1	6,2
Срок истёк (50% наработки)	0	10	0	4,0
Переработка 2 года (40% наработки)	-2	12	0	3,6
Сильная переработка (50% наработки)	-5	10	-5	-5 (замена)

Преимущества

- Устойчивость к «обнулению»
- Учёт реального состояния (малая наработка при истекшем сроке)
- Гибкость (калибровка α)
- Совместимость с Алгоритмом 3

Ограничения

- Требуется телеметрии
- Требуется калибровки α
- При сильной переработке ($< -T_{\text{крит}}$) — замена обязательна

Сравнение алгоритмов

Параметр	Алг. 0	Алг. 1	Алг. 2	Алг. 3	Алг. 4 (WA)
Принцип определения ресурса ГРП	Поэлементный расчёт	Среднее арифм.	Минимум («слабое звено»)	Минимум («слабое звено»)	Минимум («слабое звено»)
Расчёт ресурса элемента	✓	✓	✓	✓	✓
Расчёт ресурса ГРП (слабое звено)	×	×	✓	✓	✓
Расчёт срока диагностирования	✓ (фиксир.)	×	✓	✓	✓
Учёт наработки (телеметрия)	—	✓	—	✓	✓
Коэфф. тех. состояния	Дискр. (0 или 0,1)	Непрерывн.	Непрерывн.	Непрерывн.	Непрерывн.
Учёт условий эксплуатации	—	—	✓	✓	✓
Учёт качества ТО/ремонтов	—	✓	✓	✓	✓
Учёт отказов и повреждений	—	✓	—	✓	✓
Учёт нескольких замен	✓	—	—	✓	✓
Обобщённый коэффициент ГРП	Не определён	Аддитивный	Сред. геом.	Сред. геом.	Сред. геом.
Верификация по офиц. методике	—	✓	—	✓	✓
Метод комбинирования календаря и наработки	Только календарь	min	Только календарь	min	Weighted Average
Пригодность для последоват. системы	—	Низкая	Высокая	Высокая	Высокая

Условные обозначения:

- — параметр не требуется
- ×
- ✓ — реализован

Сводная таблица достаточности данных

Источник данных	Алг. 0	Алг. 1	Алг. 2	Алг. 3	Алг. 4 (WA)
1. Эксплуатационный паспорт	✓	✓	✓	✓	✓
2. Протокол диагностирования	✓	✓	✓	✓	✓
2А. Протокол испытаний ГРП	✓	✓	✓	✓	✓
3. Данные телеметрии	–	△	–	△	△ (требуется)
4. Журнал аварийных извещений	–	△	–	△	△
5. Журнал регистрации повреждений	–	△	–	△	△
6. Ремонтный журнал	✓ (даты)	✓ (даты+кач.)	✓ (даты+кач.)	✓ (даты+кач.)	✓ (даты+кач.)
7. Журнал ТО	–	△	–	△	△
8. Журнал обходов	–	△	–	△	△

Условные обозначения:

✓ — достаточно

△ — частично достаточно (требуется доработка)

– — не требуется

Общий вывод

Алгоритм	Готовность к внедрению	Необходимые доработки
Алгоритм 0	✓ Готов	Минимальные (контроль качества ремонтного журнала)
Алгоритм 2	△ Условно готов	Интеграция телеметрии для $K_{\text{усл}}$
Алгоритм 1	× Требуется доработки	Оцифровка журналов 4,5,7; интеграция телеметрии
Алгоритм 3	× Требуется доработки	Оцифровка 4,5,7; интеграция телеметрии
Алгоритм 4 (WA)	× Требуется доработки	Оцифровка 4,5,7; интеграция телеметрии; калибровка α

Рекомендация

1. **Начать внедрение с Алгоритма 0** — он уже работает на существующих данных и является утверждённой методикой.
2. **Параллельно дорабатывать источники** для перехода к Алгоритму 3 или 4:
 - Интегрировать телеметрию в процесс прогнозирования (источник 3)
 - Оцифровать журналы 4, 5, 7
 - Унифицировать форматы журналов ТО и ремонтов
3. **После доработки источников** рекомендуется переходить на **Алгоритм 4 (Weighted Average)** как наиболее гибкий, учитывающий как календарный срок, так и фактическую наработку, и позволяющий обоснованно продлевать ресурс оборудования с малой наработкой при истекшем календарном сроке.
4. **Калибровка α** : на пилотной группе ГРП (5–10 объектов) подобрать оптимальное значение весового коэффициента (рекомендуемый диапазон 0,5–0,8) путём сравнения прогнозов с реальными отказами за 2–3 года.